

SUSTENTACIÓN DE PROYECTO

DocuMind AI

"El cerebro digital de tu empresa"

Universidad: Universidad Tecnológica de Panamá

Materia: Innovación y Emprendimiento

Profesor: Melvin Falcón

Grupo: 1GS241

Equipo

-  Kelvin He
-  Roy Barrera
-  Einer Mosquera
-  Nicolás Athanasidis

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Año Académico 2026

Información fragmentada

Las organizaciones en Panamá gestionan diariamente una cantidad masiva de contratos, actas, políticas, facturas y manuales archivados en carpetas físicas, correos y servidores locales aislados.

- ⌚ Pérdida de tiempo: Colaboradores desperdician hasta un 20% de su jornada laboral localizando información antigua.
- ! Errores operativos: Decisiones estratégicas tomadas con versiones obsoletas de contratos o políticas.
- 👤 Dependencia informal: Vulnerabilidad crítica al depender únicamente del conocimiento de ciertos empleados.



Oportunidad en Panamá

Modernizando las MIPYMES

Constructoras, bufetes de abogados, consultoras, universidades y empresas de servicios profesionales en Panamá ya cuentan con un amplio ecosistema de archivos digitalizados en formato PDF u office.

“No se parte de cero: se vuelve útil la información que ya existe”.

Apuntamos a potenciar la infraestructura existente de estas organizaciones sin obligarlas a cambiar sus flujos documentales habituales.





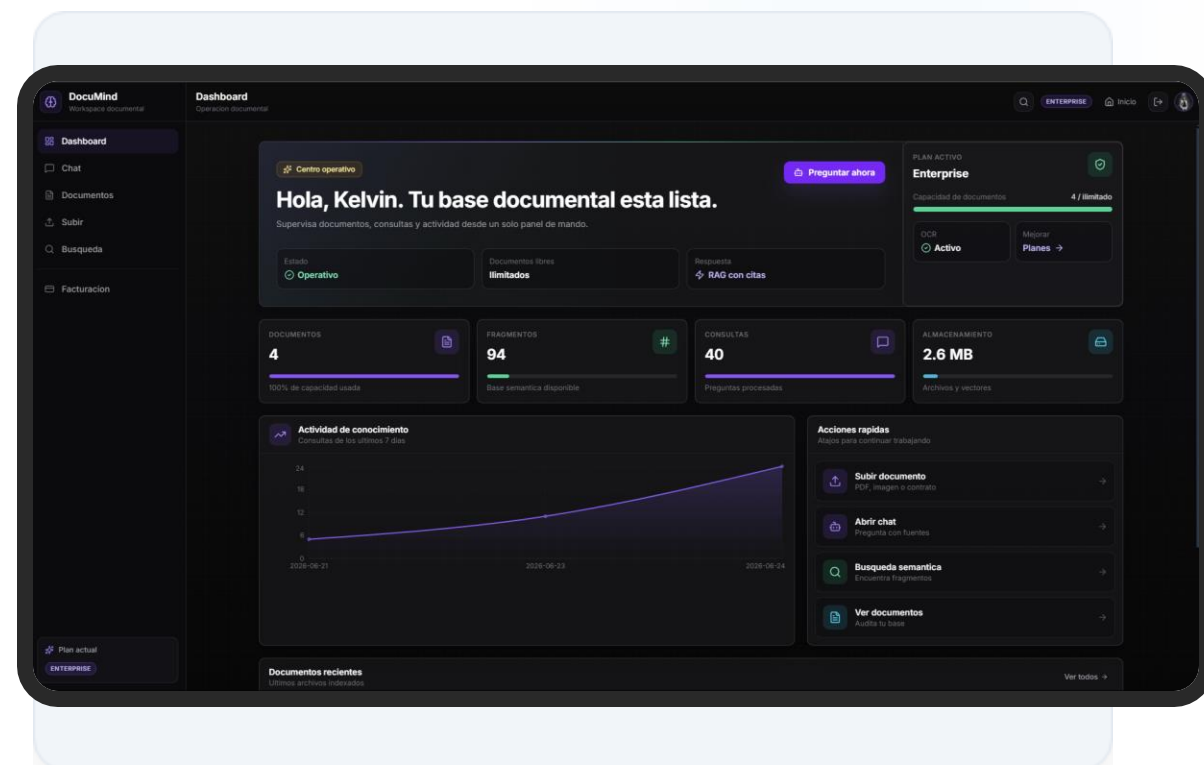
La Solución: DocuMind AI

DOCUMIND AI • UTP

El núcleo cognitivo de tu empresa

Una plataforma web robusta e intuitiva de tipo SaaS diseñada para cargar archivos, interpretarlos cognitivamente y resolver cualquier duda mediante un chat inteligente de alta precisión.

-  Consulta centralizada: Encuentra datos distribuidos de forma unificada.
-  Respuestas con fuente: Cada respuesta incluye una cita exacta del documento origen.
-  OCR Avanzado: Procesamiento automático de documentos escaneados o imágenes.
-  Baja fricción: Integración ágil en la operación del usuario final.



1

1. Cargar

Subida masiva de archivos corporativos en cualquier formato digital habitual.

2

2. Procesar

Lectura automática y extracción de texto mediante algoritmos de OCR.

3

3. Consultar

Preguntas al sistema utilizando lenguaje natural y humano sin tecnicismos.

4

4. Verificar

Visualización instantánea de la fuente e indicación de la página correspondiente.

5

5. Reutilizar

Toma de decisiones rápidas con conocimiento organizacional auditado.





Características del Producto

DOCUMIND AI • UTP



Soporte Multiformato

Ingesta directa de PDFs digitales, documentos de Word y formatos de texto convencionales.



OCR Integrado

Lectura de alta resolución para digitalizar textos embebidos en imágenes y escaneos de contratos.



Conversación Dinámica

Interfaz intuitiva de chat para consultar información cruzada de múltiples documentos.



Citas de Fuentes

Trazabilidad exacta con referencia de página y archivo origen para auditar la información.



Búsqueda Semántica

Comprensión del contexto de la búsqueda más allá de la coincidencia exacta de palabras clave.

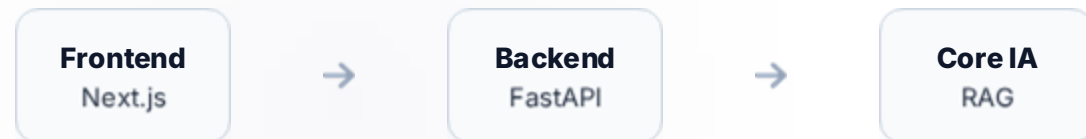


Historial e Insights

Métricas básicas de consultas corporativas e historial seguro persistente por usuario.

Eficiencia, velocidad y seguridad

Nuestra infraestructura técnica prioriza el bajo consumo de recursos computacionales, garantizando latencias reducidas y una estricta protección de la data corporativa.



Procesamiento RAG: Respuestas basadas única y exclusivamente en los documentos indexados del cliente.

ChromaDB: Base de datos vectorial optimizada para búsquedas semánticas eficientes.

Groq & Llama 3: Motor de inferencia ultrarrápido para respuestas fluidas en milisegundos.

Clerk & Stripe: Autenticación corporativa blindada y pasarela de cobros del SaaS.



Criterio Clave	DocuMind AI	Suites Globales (ChatGPT Ent.)	Plataformas de Trabajo (Notion AI)
Costo de entrada	Extremadamente bajo / Adaptado	Elevado (Licenciamiento rígido)	Tarifa fija por miembro del equipo
Trazabilidad Documental	✔ Sí (Resaltado exacto de origen)	✔ Sí (General)	✘ No integrado nativamente
Facilidad de adopción	✔ Ingesta directa sin entrenamiento	✘ Requiere configuración IT compleja	✘ Requiere estructuración previa
Enfoque local / PYME	✔ Total (Soporte cercano en Panamá)	✘ Nulo (Soporte global automatizado)	✘ Genérico

TAM

Mercado Total Disponible

Organizaciones e industrias de servicios profesionales en América Latina con necesidades urgentes de gestión documental inteligente.

SAM

Mercado Disponible Servible

MIPYMES formales de Panamá (sectores legal, construcción, consultoría y universidades) con bases documentales digitalizadas sin IA.

SOM

Mercado Objetivo Captable

Primeras 120 empresas en Panamá (bufetes medianos, firmas de ingeniería y consultorías boutique) proyectadas para los primeros 18 meses.

Modelo de Monetización

DOCUMIND AI • UTP



Free

\$0 / siempre

Para empezar a explorar el potencial de Documind.

- ✓ 3 documentos
- ✓ 20 consultas / mes
- ✓ Solo PDFs con texto
- ✓ Búsqueda semántica
- ✓ Soporte por email



Starter

\$49 / mes

Para equipos que procesan documentos digitales.

- ✓ Documentos ilimitados
- ✓ Consultas ilimitadas
- ✓ OCR (imágenes + PDFs)
- ✓ Chat con citas exactas
- ✓ Analytics básicos
- ✓ Soporte prioritario



Business

\$199 / mes

Para empresas con colaboración avanzada.

- ✓ Todo lo de Starter
- ✓ Multi-workspace (3)
- ✓ Roles y permisos
- ✓ Analytics avanzados
- ✓ Acceso vía API
- ✓ SLA del 99.9%



Enterprise

Custom / mes

Infraestructura dedicada y máxima seguridad.

- ✓ Todo lo de Business
- ✓ Workspaces ilimitados
- ✓ On-premise deployment
- ✓ Integración SSO / SAML
- ✓ Modelos privados AI
- ✓ Soporte dedicado 24/7

Penetración de Mercado Focalizada

En el entorno de negocios de Panamá, la confianza local y las demostraciones directas de efectividad tienen un peso fundamental para cerrar ventas B2B.

-  Pilotos Sectoriales: Pruebas piloto guiadas con 5 bufetes y 3 constructoras locales seleccionadas.
-  Alianzas Académicas: Utilización del sistema por investigadores y tesisistas en la UTP para validar casos.
-  Canal institucional: Colaboraciones directas y clínicas de digitalización con AMPYME y cámaras de comercio.



Control de costos y margen robusto

La viabilidad económica descansa sobre el control estricto de costos operativos y de procesamiento por token de IA en la nube.

$$\text{Margen}_{\text{Unitario}} = 1 - \frac{\text{Costo}_{\text{Cloud}} + \text{Costo}_{\text{Token}}}{\text{Ingreso}_{\text{Suscripción}}} > 0.85$$

Mantener costos computacionales menores al 15% de la facturación.

-  Inversión controlada: Cero requerimientos de servidores locales complejos; despliegue integral en infraestructuras Serverless bajo demanda.
-  Escalado eficiente: Incremento gradual del gasto operativo en directa correspondencia con nuevos ingresos recurrentes.

Adopción tecnológica lenta

Las MIPYMES locales suelen temer al cambio operacional de herramientas.

- ➔ Mitigación: Despliegue de pilotos presenciales tutorizados y demostraciones gratuitas iniciales.

Competencia de Big Tech

Grandes proveedores mundiales lanzando soluciones paralelas de análisis conversacional.

- ➔ Mitigación: Focalización rigurosa en el soporte cercano local y en el módulo de OCR para PDFs de baja calidad.

Costos de escalado en nube

Incremento imprevisto en los cobros de procesamiento de datos por APIs.

- ➔ Mitigación: Caché inteligente del conocimiento recurrente y migración controlada a modelos Open Source locales.

Dependencia técnica del equipo

Cuellos de botella de desarrollo en la fase inicial del MVP.

- ➔ Mitigación: Documentación sistemática del código del proyecto y distribución coordinada de roles internos.

De MVP universitario a infraestructura de conocimiento para Latinoamérica

Corto Plazo

0 – 6 meses

- > Lanzar **MVP funcional** y sin errores
- > **10 empresas piloto** en Panamá
- > Waitlist: **500 suscriptores**
- > **5 pagos reales** (Revenue > \$0)
- > Registrar marca **DocuMind** en DPI
- > Constituir empresa (**SA Panamá**)

Mediano Plazo

6 – 18 meses

- > **100 clientes pagos** • MRR \$10K
- > Versión 2.0 • **multi-tenancy + API**
- > Expansión: **Costa Rica + Colombia**
- > Equipo de **5 personas**
- > Ronda semilla **\$50K – \$100K**
- > **3 alianzas activas** (AMPYME, CC, UTP)

Largo Plazo

18 – 36 meses

- > **1,000+ clientes** • ARR > \$1M
- > **5 países** (PA, CR, CO, MX, PE)
- > Módulos: **Compliance + Insights**
- > Integración: **DGI, CSS, SAP, Slack**
- > Expansión hispanos **USA (Miami)**
- > Adquisición estratégica o **IPO local**



Inversión inicial total (seed)

Capital trabajo (49%)	\$2,000	Laptop (29%)	\$1,200
Legal (12%)	\$500	Branding (7%)	\$300
Hosting (2%)	\$100		

CAC \$50 / cliente

Marketing orgánico + alianzas

LTV \$1,440 / cliente

\$120 × 12 meses × 85% retención

LTV / CAC 28.8 ×

Excelente — benchmark >3 es saludable

Break-even Mes 10

Con 2–3 clientes/mes de crecimiento

Margen bruto 33% → 60%

Año 1 → Año 3 (modelo SaaS escalable)

“DocuMind AI no vende inteligencia artificial abstracta; vende orden, velocidad y confianza sobre la información que las empresas ya tienen”.